

固定整数多项式对 $F_{3,D}$ 的实现能力与最低次数

研究札记 · F3D-POLY

2026 年 9 月 29 日

摘要

在定义域 $\mathcal{D} = \{(n, d) \in \mathbb{Z}^2 : n \neq \pm d\}$ 上, 令

$$F_{3,D}(n, d) = v_3(n + d) - v_3(n - d).$$

本文首先给出一个四次整数多项式对, 它在全定义域上精确检测 $F_{3,D} = 0$, 并由线性层平移得到任意指定层的四次检测器。随后完整分类固定整数多项式对能够对 $F_{3,D}$ 数值实现的单输入函数: 恰好是正负两端分别最终成为整数仿射函数的整数值函数。证明在和差比 $x = (n + d)/(n - d)$ 上将问题化为有理函数三进赋值, 并用有限个正部折点显式构造充分性。最后证明四个基础操作的最低次数分别为 1, 2, 3, 4: 层平移、绝对值、取正部与精确零层检测。由分类立即得到 t^2 、奇偶振荡以及固定双输入 F -乘法器的不可实现性。

1 和差比坐标

令

$$u = n + d, \quad v = n - d, \quad x = \frac{u}{v}.$$

在 $\mathcal{D}$ 中 $u, v \neq 0$, 所以

$$F_{3,D}(n, d) = v_3(x).$$

任意非零有理数 $x = a/b$ 都可由整数输入

$$n = a + b, \quad d = a - b$$

实现, 因此 $F_{3,D}$ 的值域问题等价于 $\mathbb{Q}^\times$ 上的三进赋值问题。

2 四次精确层检测

定义

$$E_0(n, d) = (5n^4 + 22n^2d^2 + 5d^4, (n^2 - d^2)^2).$$

令

$$A = u^4 + u^2v^2 + v^4, \quad B = u^4 + v^4.$$

直接展开得

$$E_0(n, d) = (A + B, A - B),$$

故

$$F_{3,D}(E_0(n, d)) = v_3(A) - v_3(B).$$

写

$$a = v_3(u), \quad b = v_3(v), \quad m = \min(a, b).$$

若 $a \neq b$, A 与 B 的最低赋值项均唯一, 故

$$v_3(A) = v_3(B) = 4m.$$

若 $a = b = m$, 写

$$u = 3^m u_0, \quad v = 3^m v_0,$$

其中 u_0, v_0 为单位。此时

$$v_3(B) = 4m$$

因为 $u_0^4 + v_0^4 \equiv 2 \pmod{3}$ 。

再写

$$u_0^2 = 1 + 3r, \quad v_0^2 = 1 + 3s.$$

模 9 有

$$u_0^4 + u_0^2 v_0^2 + v_0^4 \equiv 3 \pmod{9}.$$

所以

$$v_3(A) = 4m + 1.$$

因此

$$F_{3,D}(E_0(n, d)) = \mathbf{1}_{\{F_{3,D}(n, d)=0\}}.$$

并且因

$$A - B = u^2 v^2 > 0, \quad B > 0,$$

输出始终满足 $N > D > 0$ 。

对任意 $r \in \mathbb{Z}$, 可取显式线性整数多项式对 S_r 使

$$F_{3,D}(S_r(n, d)) = F_{3,D}(n, d) + r.$$

于是

$$E_r = E_0 \circ S_{-r}$$

仍为四次, 并满足

$$F_{3,D}(E_r(n, d)) = \mathbf{1}_{\{F_{3,D}(n, d)=r\}}.$$

3 分类定理：必要性

设固定整数多项式对 (P, Q) 全域实现 $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 。令

$$A = P + Q, \quad B = P - Q.$$

取

$$(n, d) = (3^m + 1, 3^m - 1).$$

则 $F_{3,D}(n, d) = m$ 。代入 A, B 后得到关于 3^m 的两个固定非零整数多项式。

若

$$H(X) = c_j X^j + \cdots, \quad c_j \neq 0$$

且 j 是最低非零次数，则当 m 充分大，

$$v_3(H(3^m)) = jm + v_3(c_j),$$

因为最低次数项最终具有唯一最小赋值。

因此

$$g(m) = a_+ m + b_+$$

对充分大 m 成立。

再取

$$(n, d) = (3^m + 1, 1 - 3^m),$$

此时 $F_{3,D}(n, d) = -m$ ，同理得到

$$g(t) = a_- t + b_-$$

对充分小 t 成立。

所以任何可实现函数在正负两端都必须最终整数仿射。

4 分类定理：充分性

定义

$$\rho(x) = \frac{x(x^2 + 1)}{x^3 - x + 1}.$$

它在 $\mathbb{Q}^\times$ 上无零点或极点，并满足

$$v_3(\rho(x)) = \max(v_3(x), 0).$$

这是直接按 $t = v_3(x) > 0, = 0, < 0$ 三种情形比较最低赋值项得到的。

现在设 g 两端最终仿射，负端为

$$g(t) = a_- t + b_-.$$

定义离散二阶差分

$$c_r = g(r + 1) - 2g(r) + g(r - 1).$$

仅有限多个 $c_r \neq 0$ ，并有

$$g(t) = a_- t + b_- + \sum_r c_r (t - r)_+.$$

因此定义

$$\mathcal{R}_g(x) = 3^{b_-} x^{a_-} \prod_{r: c_r \neq 0} \rho(3^{-r} x)^{c_r}.$$

赋值加性给出

$$v_3(\mathcal{R}_g(x)) = g(v_3(x)).$$

写 $\mathcal{R}_g = A/B$ ，清有理系数分母并齐次化：

$$\tilde{A}(u, v) = v^N A(u/v), \quad \tilde{B}(u, v) = v^N B(u/v).$$

再定义

$$P = L(\tilde{A} + \tilde{B}), \quad Q = L(\tilde{A} - \tilde{B})$$

并取 L 清分母。因为所有构造因子在 $\mathbb{Q}^\times$ 上非零，输出始终留在定义域，并且

$$F_{3,D}(P, Q) = g(F_{3,D}(n, d)).$$

由此得到：

$$g \text{ 可由固定整数多项式对全域实现 } \iff g \text{ 两端最终整数仿射.}$$

5 最低次数

次数指输出两个整数多项式的最大总次数。

5.1 层平移：1

线性 S_r 已实现 $t \mapsto t + r$ 。常数多项式不可能产生随 t 变化的输出，所以最低次数为

$$\boxed{1}.$$

5.2 绝对值：2

有理函数

$$R_{\text{abs}}(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$$

满足

$$v_3(R_{\text{abs}}(x)) = |v_3(x)|.$$

齐次化给出二次实现。

若次数至多 1，正端斜率 +1 要求零点阶差为 1，负端斜率 -1 又要求分子分母次数差为 -1，在线性次数内不可能同时满足。故最低次数为

$$\boxed{2}.$$

5.3 取正部: 3

ρ 给出三次实现。

若存在二次实现, 非齐次候选可通过共同 3^m 缩放提取最低齐次部分, 降为次数至多 2 的既约有理函数 A/B 。正端斜率 1 强迫分子恰含一个 x 因子而分母在 0 非零; 负端输出 0 强迫 $\deg A = \deg B$ 。公共次数为 1 时分母必有非零有理根; 公共次数为 2 时分子除去 x 后剩一个一次因子, 也必有非零有理根。两者都违反全域可容许性。因此最低次数为

$$\boxed{3}.$$

5.4 精确零层: 4

四次构造已经给出上界。

假设存在次数至多 3 的实现。通过同样的非齐次降阶, 得到次数至多 3 的既约有理函数

$$R = A/B$$

满足

$$v_3(R(x)) = \begin{cases} 1, & v_3(x) = 0, \\ 0, & v_3(x) \neq 0. \end{cases}$$

有理数逼近首先排除 A, B 的任何非零 $\mathbb{Q}_3$ 根。正负尾都为零, 又强迫:

$$A(0), B(0) \neq 0, \quad \deg A = \deg B,$$

且分子分母常数项赋值相同、首项系数赋值相同。

次数 1 会直接产生 $\mathbb{Q}_3$ 根, 所以只剩次数 2 或 3。此时无一次因子意味着 A, B 在 $\mathbb{Q}_3[x]$ 中不可约。完备赋值域绝对值向有限扩张唯一延拓, 所以同一不可约多项式的共轭根具有相同赋值。韦达公式与首尾赋值相等进一步迫使 A, B 的根具有同一三进半径。

若该半径不是单位半径, 则任意有理单位 x 到所有根的赋值由最小值公式固定, 得到 $v_3(A/B) = 0$, 矛盾。因此所有根都是单位。归一化后

$$A, B \in \mathbb{Z}_3[x]$$

且首尾系数为单位。

单位层要求输出 1, 特别地

$$A(1) \equiv A(-1) \equiv 0 \pmod{3}.$$

次数至多 3 时, 两个不同根不可能同时都是重根, 因此至少有一个简单根。Hensel 引理把它提升成非零 $\mathbb{Q}_3$ 根, 与前面的根排除矛盾。

所以精确检测的最低次数是

$$\boxed{4}.$$

6 不可实现性

分类定理立即排除

$$t^2, \quad (-1)^t, \quad \left\lfloor \frac{t}{2} \right\rfloor,$$

因为它们至少一端不最终整数仿射。

同样，不存在固定双输入整数多项式构造恒实现

$$F(\Phi(X, Y)) = F(X)F(Y).$$

否则令 $Y = X$ ，便得到单输入 t^2 ，矛盾。

7 状态与边界

本文分类的是固定整数系数多项式对的全域实现能力。允许条件分支、循环、输入相关公式或只在有限子域成立时，不属于本定理范围。

本稿状态为 PAPER-AUDITED，尚未完成 Lean 形式化。

参考文献

- [1] Mathlib, *Mathlib.NumberTheory.Padics.PadicVal.Basic*, current online documentation.
- [2] Mathlib, *Mathlib.NumberTheory.Padics.Hensel*, current online documentation.
- [3] Andrew V. Sutherland, *18.785 Number Theory I, Lecture 10: Extensions of complete DVRs*, MIT, 2021. Theorem 10.4 and Remark 10.5.